

מבחן במבוא למדעי המחשב – האוניברסיטה העברית

פרופ' נעם ניסן

מועד ב' – 4.4.02

זמן המבחן: שתיים וחצי

יש לענות על כל השאלות. אין צורך בתיעוד של התוכניות.

שאלה 1. (חלק אמריקאי, 40 נקודות – 5 נקודות לכל סעיף)

יש להקיף את התשובה הנכונה על גבי טופס השאלון, ולהגיש את השאלון המלא יחד עם מחברת הבחינה. אין לענות על שאלה זו במחברת הבחינה.

1. איזה מהאלמנטים הבאים אינו צריך להופיע כחלק מתיאור הממשק (API) של מתודה:

- a. תיאור הערך שהיא מחזירה
- b. תאור של שינוי המצב של האובייקט שהיא גורמת
- c. תאור של המתודות להן היא קוראת
- d. תאור דרישות הקדם (PRE-CONDITION) שהיא דורשת

2. ליוסי אלגוריתם מיון (של שלמים) פשוט שזמן הריצה שלו $O(N^2)$. לדנה אלגוריתם מיון (של שלמים) הפועל בשיטת Merge-Sort (השיטה היעילה שנלמדה בכיתה). עבור איזה גודל מערך תוכל דנה למיין את המערך תוך יממה לכל היותר, אך יוסי ידרש ליותר מיממה (לשניהם PC רגיל)

- a. 100
- b. 10,000
- c. 100,000,000
- d. 10,000,000,000,000,000

3. אלו מהדברים הבאים לא יכולה אף מכונת טיורינג לעשות

- a. הרצה של תוכנית הכתובה בשפת JAVA
- b. בדיקה האם תוכנית JAVA עוברת קומפילציה
- c. בדיקה האם תוכנית JAVA כוללת מתודה ששמה HALT
- d. בדיקה האם תוכנית JAVA כוללת מתודה הנכנסת ללולאה אין סופית

4. מה מוחזר ע"י $f(10)$?

```
public static int f(int x) {
    if (x == 0) return 1;
    return f(x-1)+f(x-1);
}
```

- a. 1
- b. 10
- c. 100
- d. 1024

5. מה זמן הריצה הדרוש בכדי לחסר שני מספרים טבעיים שכל אחד מהם באורך N ביטים (החיסור בשיטת "בית-ספר"; כל אחד מהמספרים נשמר במערך בוליאני, כאשר בית נוסף מסמן את הסימן (-/+))

- a. $O(N \log N)$
- b. $O(N^2)$
- c. $O(N)$
- d. $O(2^N)$

6. מה הוא "out" בשורה הבאה?
`System.out.println("Hello World");`

- a. מחלקה בחבילה (Package) System
- b. תת-חבילה בחבילה System
- c. שדה סטטי במחלקה System
- d. מלה שמורה ב-JAVA

שתי השאלות הבאות מתייחסות לקטע הקוד הבא:

```
public class A {
    private int a;
    public A() { a=1; }
    public void set(int j) { a=j; }
    public void set() { set(2); }
    public int get() { return a; }
}

public class B extends A {
    public B() { b=3; }
    public void set(int j) { b=j; }
    public int get(int j) { return b; }
}
```

7. מה מדפיס קטע הקוד הבא:

```
A a = new B();
a.set();
System.out.println(a.get());
```

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. כלום – הקטע לא יקומפל.

שאלה 2. (30 נקודות)

בשאלה זו עליכם להשתמש במבנה נתונים בצורת רשימה מקושרת שבו שומרים רשימת בעלי תפקידי ממשל בארה"ב. כל תא ברשימה הינו אובייקט מסוג Official והוא מכיל שלשה שדות:

- Position: שם התפקיד (לדוגמא: "President"). טיפוס: String.
- Name: שם בעל התפקיד הנוכחי (לדוגמא: "George W. Bush"). טיפוס: String.
- Replacement: מצביע לבעל תפקיד המחליף בעל תפקיד זה. (לדוגמא: מצביע לאובייקט המכיל את תפקיד סגן הנשיא). טיפוס: Official. ערך Null מסמן שאין מחליף.

1. (10 נקודות) הגדירו את המחלקה Official. על המחלקה לספק את השירותים הבאים:
 - Constructor: Official(String position, String name) המייצר בעל תפקיד חדש עם שם תפקיד ושם בעל תפקיד נתונים. אין לבעל תפקיד זה מחליף.
 - Accessors: getPosition(), getName(), getReplacement() מחזירים את ערכי השדות בהתאמה.
 - setReplacement(Official o): גורם ל-o להיות המחליף של האובייקט הזה.

2. (20 נקודות) הגדירו את המחלקה PresidentSuccession השומרת את רשימת כל בעלי התפקידים אשר הינם במסלול ההחלפה של תפקיד הנשיא. הוכם נדרשים להשתמש במבנה נתונים של רשימה מקושרת של Official לשם כך. על המחלקה לספק את השירותים הבאים:

- Constructor: PresidentSuccession(String Name) המייצר רשימה חדשה שבה בעל תפקיד אחד: הנשיא. שם התפקיד הינו "President", שם בעל התפקיד נתון בפרמטר, ואין לו כל מחליף.
- addNextInLine(String position, String name): מייצר בעל תפקיד חדש וקובע אותו כמחליף האחרון ברשימת מחליפי הנשיא. (כלומר כמחליף של מי שעד כה היה האחרון ברשימה). ניתן להניח ששם התפקיד position לא הופיע עד כה.
- fire(String position): מפטר את בעל התפקיד position. כלומר אם X הוא בעל תפקיד זה, ו-X היה מחליפו של Y, בעוד ש-Z היה מחליפו של X, כעת Z יחליף ישירות את Y. אם מנסים לפטר את הנשיא או אם בעל תפקיד בשם זה לא קיים אזי יש להטיל IllegalArgumentException.
- rank(String position): מחזיר מספר שלם המתאר את מיקומו של בעל התפקיד ברשימת מחליפי הנשיא. כלומר לנשיא עצמו יש Rank 0, למחליפו יש Rank 1, למחליפו של המחליף יש Rank 2, וכו'. אם בעל תפקיד בשם זה לא קיים אזי יש להטיל IllegalArgumentException. במתודה זו נאסר עליכם להשתמש בלולאות! (אלא רק ברקורסיה)

8. מה מדפיס קטע הקוד הבא:

```
A a = new B();  
a.set();  
System.out.println(a.get(4));
```

1 .a

2 .b

3 .c

d. כלום – הקטע לא יקומפל.

יתכן ותעזרו בתזכורת של חלק מה-API של המחלקות הבאות:

class String

- char charAt(int pos) -- מחזיר את התו במקום pos בString הזה (pos מתחיל ב-0, כמו במערכים)
- int length() -- מחזיר את אורך (מספר התווים ב-) String הזה.

class StringTokenizer

- StringTokenizer(String s) – מייצר StringTokenizer אשר מפרק את המחרוזת s למילים.
- boolean hasMoreTokens() – מחזיר האם יש עוד מילים.
- String getNextToken() – מחזיר את המילה הבאה.

class BufferedReader

- BufferedReader(Reader in) – מייצר BufferedReader חדש הבא מהReader הנתון
- String readLine() – מחזיר את השורה הבאה (null אם הגענו לסוף)

class PrintWriter

- PrintWriter(Writer out) – מייצר PrintWriter חדש לתוך Writer נתון
- void println(String s) – מדפיס את המחרוזת (ועובר לשורה חדשה)

class FileReader

- FileReader(String fileName) – פותח Reader מהקובץ ששמו נתון

class FileWriter

- FileWriter(String fileName) – פותח Writer חדש לתוך קובץ ששמו נתון

בהצלחה!!

שאלה 3 (30 נקודות)

בשאלה זו יש להגדיר מחלקה אבסטרקטית בשם `Encryptor` ותת מחלקה קונקרטית שלה `SfatHabetEncryptor`.

1. (20 נקודות) המחלקה `Encryptor` מתארת אלגוריתם הצפנה. היא כוללת את המתודות הבאות:
- `abstract String encryptWord(String word)`: מתודה אשר מצפינה משפט שלם ע"י פירוקו הנתונה.
 - `String encryptSentence(String sentence)`: מתודה אשר מצפינה משפט שלם ע"י פירוקו למילים והצפנת כל מילה בנפרד (ע"י `encryptWord`). מתודה זו ממומשת במחלקה זו.
 - `void encryptFile(String inputFileName, String outputFileName)`: מצפין את כל הקובץ ששמו ניתן, וכותב קובץ מוצפן. מתודה זו ממומשת במחלקה זו.

2. (10 נקודות) המחלקה `SfatHabetEncryptor` מצפינה בשיטת "שפת הבית": היא מוסיפה אות נתונה לאחר כל אחת מאותיות המילה המקורית. לדוגמא אם אות ההצפנה הינה B אזי "Hello" יוצפן כ-"HBeBIBIBoB". המחלקה כוללת את:

- `SfatHabetEncryptor(char letter)`: מייצר אלגוריתם הצפנה ב"שפת הבית" כאשר אות ההצפנה נתונה כפרמטר.
- `String encryptWord(String word)`: מצפין את המילה הנתונה באמצעות אות ההצפנה.